

Carlo Tosoni

Nazionalità: Italiana **Data di nascita:** 16/04/1999 **Luogo di nascita:** Assisi, Italia

Sesso: Maschile **Telefono:** (+39) 3459913191 (Cellulare) **Indirizzo e-mail:** tosonicarlo99@gmail.com **LinkedIn:** Carlo Tosoni **GitHub:** CarloTosoni99

Sito Internet: https://CarloTosoni.eu **Indirizzo** Pisa, Italia (Abitazione)

INFORMAZIONI PERSONALI

Dottore magistrale in informatica e studente di dottorato. Appassionato sviluppatore software entusiasta nell'ideare soluzioni eleganti ed efficienti per problemi apparentemente complessi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dottorato di ricerca in informatica

Università Ca' Foscari di Venezia [08/09/2023 - 31/08/2026]

Indirizzo Via Torino 155, 30170, Venezia (Italia) | **Livello EQF:** 8

In informatica, molti algoritmi per la ricerca di pattern si basano su strategie di ordinamento. Per esempio, tramite binary search è possibile restituire un elemento da una lista ordinata in tempo logaritmico. Strategie analoghe di ordinamento possono essere applicate anche a strutture dati più convolute, quali automi a stati finiti. Infatti, ordinando gli stati di un automa, sulla base delle stringhe entranti, è possibile implementare indici efficienti sul linguaggio regolare da loro riconosciuto.

Il programma di dottorato si è concentrato sul miglioramento di questa strategia di indicizzazione mediante lo sviluppo di nuovi algoritmi efficienti per l'ordinamento e la ricerca di pattern su automi. Questa linea di ricerca ha applicazioni in aree quali la bioinformatica, dove l'indicizzazione di grafi pangenomici è richiesta per trovare pattern di interesse nella variazione genomica da loro rappresentata.

Il presente programma di dottorato è stato finanziato dal seguente ERC grant dell'Unione Europea, ed è stato supervisionato dai professori Nicola Prezza e Ruben Becker dell'Università Ca' Foscari di Venezia.

Laurea magistrale in informatica, curriculum Big Data Technologies

Università di Pisa [31/08/2021 - 30/06/2023]

Indirizzo Largo Bruno Pontecorvo 3, 56127, Pisa (Italia) | **Voto finale:** 110/110 con lode | **Livello EQF:** 7 | **Tesi:** Compressing the Burrows-Wheeler transform of finite-state automata using run-length encoding

Offerto interamente in lingua inglese, il corso di laurea magistrale si è focalizzato sui seguenti temi.

• Design, analisi e implementazione di algoritmi e strutture dati avanzati. Analisi e implementazione di basi di dati avanzate. Tecniche e paradigmi per l'analisi di sequenze genomiche.
• Princìpi e paradigmi del machine learning. Analisi e implementazione di algoritmi per tecniche di data mining.
• Analisi di megadati, motori di ricerca, e tecniche di information retrieval.
• Programmazione competitiva e strategie di calcolo parallelo.

Raggiunto sette volte il voto di 30/30 con lode. Media pesata al termine degli studi 30.47/32.

Laurea triennale in ingegneria informatica ed elettronica

Università di Perugia [31/08/2018 - 31/08/2021]

Indirizzo Via Goffredo Duranti 93, 06125, Perugia (Italia) | **Voto finale:** 110/110 con lode | **Livello EQF:** 6 | **Tesi:** Development of a decentralized blog using Solid technology

• Sistemi di controllo, teoria dei segnali, sistemi di automazione, fondamenti di internet.
• Algoritmi e strutture di dati, sistemi di gestione di basi di dati, programmazione (Java e C).
• Sistemi di controllo e microcontrollori, Circuiti elettrici, tecnologie e dispositivi elettronici.

Liceo scientifico

Liceo Scientifico Statale Annesso al Convitto Nazionale "Principe di Napoli" [31/08/2013 - 30/06/2018]

Indirizzo Piazza Giacomo Matteotti 67, 06081, Assisi (Italia) | **Voto finale:** 100/100 | **Livello EQF:** 4

PROGRAMMAZIONE

Linguaggi di Programmazione

Eccellente conoscenza di linguaggi di programmazione orientati agli oggetti e imperativi quali Java, C++, C# e C. Buona conoscenza di Python3 e web languages quali HTML, Javascript, TypeScript e CSS. Lavorato occasionalmente con Rust, MATLAB e linguaggi funzionali quali Haskell.

Frameworks e librerie

Esperienza su frameworks quali React, Qwik e Node.js per lo sviluppo di applicazioni web. Familiarità con programmi quali Unity e Blender per l'implementazione di realtà virtuali e la creazione di modelli 3D. Buona conoscenza di JavaFX per la creazione di applicazioni web.

Database relazionali

Eccellente conoscenza dell'algebra relazionale e dei sistemi di gestione di database ACID. Esperto nell'ottimizzazione di query SQL e NoSQL. Esperienza con DBMS quali PostgreSQL.

Machine learning e data mining

Estensivo uso di librerie quali Keras, PyTorch e scikit-learn per l'addestramento e la valutazione di reti neurali e support vector machines. Buona conoscenza di Pandas per l'applicazione di tecniche di data mining su dataset.

PROGETTI SOFTWARE

Prefix-Free Parsing Plus

(private repository) Implementazione in C++ di una versione efficiente e teoricamente comprovata di una grammatica prefix-free parsing, ideata per calcolare la trasformata di Burrows-Wheeler di un dataset genomico.

Pagina web personale

(public repository) Codice sorgente della mia pagina personale. Il progetto è stato implementato usando il framework Qwik (TypeScript), ideato per generare applicazioni web interattive in tempo reale.

Link: https://github.com/CarloTosoni99/webpage

Geospatial Analytics, trajectory compression

(public repository) Implementazione di diversi algoritmi di compressione per DataFrame di traiettorie in scikit-mobility. Il progetto ha previsto anche lo studio degli effetti di tali algoritmi su dataset reali.

Link: https://github.com/CarloTosoni99/Geo_prj

MOBILITÀ PRESSO ENTI DI RICERCA ESTERI

[01/05/2026 - 31/07/2026]

Università della Florida

Visitato il gruppo di ricerca della professoressa Christina Boucher presso l'Università della Florida, a Gainesville, Stati Uniti. La mobilità si è focalizzata sul miglioramento di algoritmi stato dell'arte per l'analisi di dataset genomici tramite tecniche basate sulla trasformata di Burrows-Wheeler.

[01/04/2025 - 30/06/2025]

Università di Helsinki

Visitato il gruppo di ricerca del professor Veli Mäkinen. La mobilità si è focalizzata sullo sviluppo di nuove

misure di compressibilità per tries (cardinal trees).

CERTIFICAZIONI

[British Council, 19/03/2022]

IELTS Academic 7.0 (C1 CEFR), Listening 7.5, Reading 7.5, Writing 6.5, Speaking 6.0. Il test "International English Language Testing System" (IELTS) è un test internazionale standardizzato sulla conoscenza della lingua inglese per persone non madrelingua erogato dal British Council.

[Huawei Technologies Co. Ltd, 25/01/2021]

Certificazione Huawei HCIA Routing and Switching La Certificazione HUAWEI HCIA Routing and Switching attesta le competenze nelle tecnologie fondamentali nel Networking: IP network connectivity, TCP/IP technologies, Ethernet technologies come STP e RSTP, VLAN e Link Aggregation e la loro implementazione su switch Huawei.

PUBBLICAZIONI

[2026]

Faster Cache-Efficient Pattern Matching for Deterministic Wheeler Pangenome Graphs

Autori: Riccardo Maso, Nicola Prezza, Carlo Tosoni

Italian Conference on Theoretical Computer Science (ICTCS)

[2025]

New Entropy Measures for Tries with Applications to the XBWT

Autori: Lorenzo Carfagna, Carlo Tosoni

arXiv, preprint (sottoposto alla rivista Journal of Computer and System Sciences)

[2025]

Analysing New Entropy Measures for Tries

Autori: Lorenzo Carfagna, Carlo Tosoni

International Symposium on String Processing and Information Retrieval (SPIRE)

[2025]

Encoding Co-Lex Orders of Finite-State Automata in Linear Space

Autori: Ruben Becker, Nicola Cotumaccio, Sung-Hwan Kim, Nicola Prezza, Carlo Tosoni

Annual Symposium on Combinatorial Pattern Matching (CPM)

[2024]

Indexing Finite-State Automata Using Forward-Stable Partitions

Autori: Ruben Becker, Sung-Hwan Kim, Nicola Prezza, Carlo Tosoni

International Symposium on String Processing and Information Retrieval (SPIRE)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).



Pisa, 25/10/2026

Carlo Tosoni